

요약 소개 (전체 1p 이내 작성)

1. Problem (풀고자 하는 문제)	국내 온라인 패션 거래액은 연 약 50조 원 규모로 성장했지만, 매출을 좌우하는 상세페이지 제작은 여전히 외주에 의존합니다. 1건당 디자인 외주비 15~50만 원, 모델·스튜디오 촬영비 별도, 제작 기간 2~3주, 수정 회당 5~15만 원 — 1인·소규모 셀러는 신상품 등록 주기를 따라가지 못합니다. 색상별 컷, 코디컷, 핏 표현, 카피까지 요구되는 패션 카테고리에서 콘텐츠 제작이 성장의 병목입니다.
2. Solution (정의한 문제에 대한 나의 솔루션)	Wearless Studio는 상품 사진 몇 장으로 패션 상세페이지 전체를 완성하는 AI 스튜디오입니다. AI 상품 분석 후 마네킹컷으로 핏 기준을 먼저 확정하고, 스타일링·호리존·제품컷과 카피를 생성해 캔버스 에디터에서 편집·다운로드합니다. 의류 동일성 보존 파이프라인, 실측 비추정 원칙, 카피 검수 에이전트, 편집 가능한 결과물이 단순 이미지 합성 툴과의 차별점입니다. 2~3주·수십만 원의 작업이 수십 분·수천 원으로 줄어듭니다.
3. AI 활용 역량 (AI 도메인 전문성 및 활용 계획)	제품 자체가 7개 AI 에이전트(상품 분석·카피·카피 검수·마네킹 생성/조정·컷 생성/변형)의 오케스트레이션이며, tier 기반 모델 라우팅으로 최신 모델 교체가 자유롭습니다. 개발 역시 AI Agent를 팀원으로 운용합니다. 행동 가이드라인·PRD·데이터 계약 문서로 코딩 에이전트를 관리해 기획부터 MVP 구현까지 1인으로 완료했고, 같은 방식을 검수·마케팅·CS 에이전트로 확장할 계획입니다.

한 줄 요약 — "셀러는 옷 사진만 올린다. 분석, 핏 기준, 컷 생성, 카피, 페이지 조립까지 AI 에이전트 팀이 끝낸다. 마지막 결정권(확인·편집)은 항상 사람에게 있다."

2~3주 → 수십 분

상세페이지 1건 제작 기간

최대 1/100

외주 대비 제작 비용

MVP 완료

전 플로우 동작 (1인 + AI Agent 개발)

7 + 2

AI 에이전트 + 결정적 모듈 파이프라인

상세 소개 (항목 별 2p 이내 작성)

1. Problem (풀고자 하는 문제)

1-1. 시장 현황 — 패션 커머스는 커지는데, 콘텐츠 제작은 그대로다

국내 온라인 패션 거래액은 연 약 49.7조 원(전년 대비 +9.2%, 통계청 온라인쇼핑동향 기준)으로, 의류 소비의 중심이 온라인으로 완전히 이동했습니다. 오프라인과 달리 온라인에서는 고객이 옷을 만지거나 입어볼 수 없으므로, **상세페이지가 곧 매장이자 피팅룸이자 판매원**입니다. 핏·소재·색상·코디 제안을 화면만으로 전달해야 하는 패션은 모든 커머스 카테고리 중 상세페이지 의존도가 가장 높은 영역입니다.

공급자 측은 스마트스토어·에이블리·지그재그 등 개방형 플랫폼의 확산으로 **1인·소규모 셀러가 시장의 다수**를 차지합니다. 이들은 시즌·트렌드에 따라 매주 신상품을 올려야 하지만, 상세페이지 제작 역량(촬영·디자인·카피)은 내재화되어 있지 않습니다.

1-2. 문제점 ① — 상세페이지 1건의 비용 구조가 1인 셀러를 배제한다

항목	시장 시세	비고
디자인 외주	15~50만 원/건 (기본형 50~80만 원대)	이미지 수·스크롤 길이·기획 포함 여부에 따라 상승
모델·스튜디오 촬영	스튜디오 시간당 약 30만 원 + 모델 비 별도	룩북·피팅 촬영 기준, 헤어메이크업 포함 시 추가
제작 기간	통상 2~3주/건	기획 → 촬영 → 디자인 → 피드백 왕복
수정 비용	회당 5~15만 원	출시 후 색상 추가·문구 변경에도 반복 발생

출처: 크몽·숨고 상세페이지 제작 시세 가이드, 촬영 스튜디오 공시 단가 (2025~2026)

패션은 여기에 **곱셈이 붙습니다**. 색상 옵션이 3개면 촬영·컷 수가 3배가 되고, 코디컷·디테일컷·핏컷이 각각 필요합니다. 월 신상 5~10개를 등록하는 셀러에게 상세페이지 비용은 마진을 직접 잠식하는 고정비가 되고, 결국 "직접 찍은 사진 나열 + 텍스트 몇 줄"로 타협하게 됩니다. 그 결과는 전환율 하락 → 매출 정체 → 콘텐츠 투자 여력 감소의 악순환입니다.

1-3. 문제점 ② — 기존 대안들은 '상세페이지 전체'를 만들지 못한다

기존 대안	제공 가치	패션 셀러 관점의 한계
템플릿 디자인 툴 (미리캔버스 등)	레이아웃·디자인 요소 제공	착용컷·핏 표현 불가, 카피·구성은 결국 직접 작성
AI 모델 합성 툴 (단일 컷 생성)	모델 착용 이미지 1장 생성	컷 1장 단위에 그림 — 페이지가 안 나옴. 의류 디테일·색 왜곡 빈번, 결과물 편집 불가
상세페이지 자동 생성기	텍스트 중심 초안 자동화	패션 필수 요소(핏 기준, 색상별 컷, 코디 제안) 부재

특히 생성형 AI 기반 툴의 공통 결함은 두 가지입니다. 첫째, **의류 동일성 붕괴** — 생성 이미지에서 넥라인·패턴·색이 실제 상품과 달라지면 그 컷은 광고가 아니라 반품 사유가 됩니다. 둘째, **사실 정보의 무검증 생성** — 실측 치수나 소재·기능성을 AI가 임의로 적으면 표시광고법 리스크가 셀러에게 그대로 전가됩니다.

1-4. 그래서 필요한 것 — 문제 정의

정의한 문제: "1인 패션 셀러가 **상품 사진 몇 장만으로**, ① 실제 상품과 동일한 의류가 보장되는 착용컷·제품컷, ② 확인된 사실만 담는 카피, ③ 완성된 페이지 구성을 얻고, ④ 그 결과물을 **직접 편집**할 수 있는 수단이 시장에 없다."

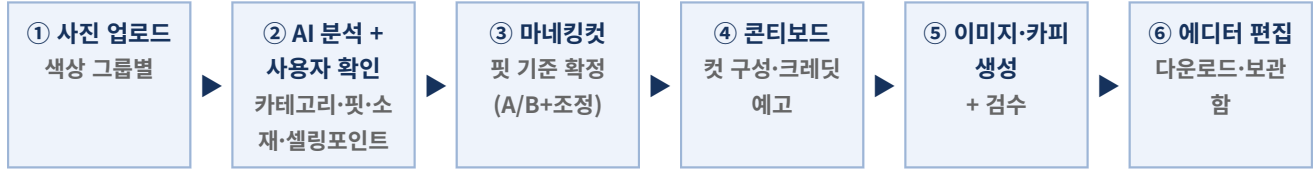
- **End-to-End여야 한다** — 컷 1장이 아니라 '구성 → 이미지 → 카피 → 조립'까지 완성되어야 외주를 대체한다.
- **신뢰가 설계되어야 한다** — 의류 동일성 보존과 사실 기반 카피는 옵션이 아니라 전제 조건이다.

- **편집권이 남아야 한다** — 생성 결과를 고칠 수 없으면 셀러는 처음부터 다시 외주로 돌아간다.
- **비용이 예측 가능해야 한다** — 생성형 서비스 특성상, 쓰기 전에 얼마가 드는지 알아야 한다.

2. Solution (정직한 문제에 대한 나의 솔루션)

2-1. 제품 개요 — Wearless Studio

상품 사진 몇 장과 기본 정보만 입력하면, AI가 분석·핏 기준·컷 생성·카피·페이지 조립까지 수행하고, 셀러는 캔버스 에디터에서 다듬어 다운로드하는 패션 전용 상세페이지 스튜디오입니다. 전 과정은 다음 플로우로 동작하며, MVP에서 전체 플로우가 구현되어 있습니다.



2-2. 핵심 차별성 — '한 장 생성 툴'이 아니라 '신뢰 가능한 제작 파이프라인'

- **[차별성 1] 마네킹컷 핏 기준 시스템.** 실제 컷을 생성하기 전에 마네킹 착용 이미지(후보 A/B)로 **핏·실루엣 기준**을 먼저 **확정**하고, 총기장·핏 조정(프로젝트당 2회)을 거친 기준컷을 이후 모든 스타일링·호리존컷이 따릅니다. 컷마다 옷 핏이 달라지는 기존 생성 툴의 고질병을 구조적으로 차단하는, 본 서비스의 핵심 설계입니다.
- **[차별성 2] 콘티보드 — 생성 전 계획 단계.** 어떤 컷(스타일링/호리존/제품)을 몇 장, 어떤 방향·샷·색상·매칭 의류로 만들지 생성 전에 계획하고, **예상 크레딧을 실행 전에 고지**합니다. 비용 예측 가능성 문제(1-4 ④)의 직접 해답입니다.
- **[차별성 3] 3종 컷 체계 + 색상 재현.** 모델 착용 맥락의 스타일링컷, 핏을 보여주는 호리존컷, 고스트/행거/플랫레이 제품컷을 체계화했고, 추가 색상은 **동일 의류를 해당 색상으로 재현**해 색상 옵션별 재촬영을 대체합니다(패션의 '곱셈 비용' 제거).
- **[차별성 4] 신뢰의 설계 — 사실은 생성하지 않는다.** 실측 치수는 **AI가 절대 추정하지 않고** 사용자 입력만 사용, 카피는 확인된 정보만 쓰도록 제약하며 별도 **검수 에이전트가 과장·미확인 단정을 자동 검출**합니다. AI 생성 안내 블록을 자동 포함해 규제·플랫폼 정책 변화에도 선제 대응합니다.
- **[차별성 5] 캔버스 에디터 — 결과물에 대한 편집권.** 생성된 페이지는 블록 단위 캔버스에서 텍스트·이미지·프레임·레이어를 직접 편집하고, 마음에 안 드는 컷만 **변형(Vary)·재생성**할 수 있습니다. '생성 결과 = 최종본 강요'가 아니라 '생성 결과 = 편집 가능한 초안'입니다.

2-3. 경쟁 비교

	외주 제작	템플릿 툴	AI 컷 생성 툴	Wearless Studio
비용/건	15~80만 원+	월 구독	장당 과금	크레딧 (외주 대비 1/10~1/100)
기간	2~3주	수 시간(직접 작업)	분 단위(컷만)	수십 분 (페이지 완성)
착용컷·핏 표현	○ (촬영)	×	△ (동일성 불안정)	○ (마네킹 기준컷)
페이지 전체 완성	○	△ (직접 조립)	×	○ (카피·정보블록 포함)
결과물 편집	수정비 발생	○	×	○ (캔버스 에디터)
사실 검증 장치	사람 의존	—	×	○ (비추정 원칙+검수 AI)

2-4. 비즈니스 모델과 현재 진척

- **BM:** 생성 행동 단위의 **크레딧 과금**(마네킹 생성·조정, 컷 생성, 에디터 생성·변형) + 플랜 구독. 모든 차감은 실행 전 고지·서버 트랜잭션으로 처리되며 실패 시 차감하지 않습니다. 저렴한 진입(첫 프로젝트 무료 크레딧) → 신상품 주기에 따른 반복 사용이 구조적으로 발생하는 모델입니다.
- **현재 진척 (1인 + AI Agent 개발, MVP 완료):** 전체 생성 플로우·보관함·캔버스 에디터가 동작하는 SPA 구현 완료, AI 파이프라인 6중·에이전트 7종 명세 확정, 백엔드 아키텍처(FastAPI·Supabase·R2) 및 데이터 계약 설계 완료.
- **로드맵:** 베이스캠프 기간 중 백엔드 연동·실생성 베타 → 1인 패션 셀러 30팀 파일럿(전환율·재사용률 검증) → 워킹그룹 단계에서 유료 전환 및 플랫폼(스마트스토어 등) 연동 확장 → 일본·동남아 등 K-패션 수출 셀러 대상 글로벌 확장.

3. AI 활용 역량 (AI 도메인 전문성 및 활용 계획)

3-1. 제품 = AI 에이전트 오케스트레이션 (현재 활용 현황)

Wearless Studio는 "AI 기능을 엮은 앱"이 아니라, **역할이 분리된 AI 에이전트들이 파이프라인으로 협업하는 시스템**으로 설계·명세되어 있습니다.

ID	에이전트	모델 tier	역할
AG-01	product-analyst	text(멀티모달)	상품 사진 → 카테고리·핏·소재·셀링포인트 구조화 분석 (실측 추정 금지)
AG-02	copywriter	text	블록 역할별(후킹·셀링·스타일링 등) 카피 생성 — 확인된 사실만 사용
AG-03	copy-qc	text	카피 검수: 과장 효능·미확인 단정·정보 모순 검출 및 수정안 채택
AG-04/05	mannequin-generator/adjuster	image_high	핏 기준 마네킹컷 A/B 생성, 총기장·핏 조정 (디테일 동결)
AG-06/07	cut-generator/variator	image_high	스타일링·호리존·제품컷 생성, 색상 재현, 기존 컷 변형 (Vary)
M-01/02	matching-recommender / page-assembler	비-AI	룰베이스 코디 추천, 결정적 페이지 조립 — AI가 불필요한 곳엔 쓰지 않음
AG-P1/P2	matching-ai / image-qc	text(비전)	P1 확장 슬롯: AI 코디 추천, 의류 동일성 자동 검수 게이트

- **tier 기반 모델 라우팅:** 에이전트는 모델명을 모르고 tier(image_high/image_light/text)만 선언합니다. tier→모델 매핑은 서버 설정 한 줄이라 **모델 교체 비용이 0에 수렴** — 빠르게 진화하는 모델 시장에 대한 구조적 대응입니다. 호출 마다 비용·지연·품질을 로깅해 데이터 기반으로 모델을 재배정합니다.
- **운영 신뢰성 설계:** 장시간 생성은 job 기반(진행률 스트리밍)으로 처리하고, 중복 요청 합류·완료 후 재호출 시 기존 결과 반환의 **역등 규약**, 크레딧 서버 트랜잭션(실패 시 미차감), 컷 단위 부분 실패 허용(전체 중단 없이 빈 슬롯 조립 후 개별 재생성)을 명세로 확정했습니다.
- **도메인 전문성:** 의류 동일성 보존, 핏 기준 일관성, 색상 재현, 실측 비추정 — 패션 커머스에서 생성형 AI가 실패하는 지점들을 제품 구조(마네킹 기준컷, 검수 게이트, 비추정 원칙)로 해결하는 노하우가 축적되어 있습니다.

3-2. AI Agent 팀원 활용 현황 — 이 MVP 자체가 '1인 + AI 팀'의 실증

본 프로젝트는 기획부터 구현까지 **1인 창업자 + AI 코딩 에이전트(Claude 기반) 팀**으로 수행되었으며, 에이전트를 '잘 쓰는' 수준이 아니라 **'팀원으로 운용하는 체계'**를 갖추고 있습니다.

- **문서 기반 협업:** PRD, 용어집(CONTEXT.md), 데이터 계약, 파이프라인 명세, 프론트 상태 모델 문서를 단일 진실 원천으로 두고, 에이전트가 항상 계약 문서를 기준으로 작업하게 합니다. 사람 팀의 온보딩 문서가 곧 AI 팀원의 시스템 프롬프트입니다.
- **행동 가이드라인(agents.md):** "가정을 명시하고 불확실하면 질문", "최소 구현·추측성 추상화 금지", "요청 범위 밖 코드 불변경", "검증 가능한 성공 기준으로 작업 정의" 등 LLM의 전형적 실수를 막는 운용 규칙을 명문화해 적용 중입니다.
- **워크플로 도구:** 마크다운 이슈 트래커와 트리아지 라벨(needs-triage → ready-for-agent / ready-for-human)로 사람-에이전트 간 작업 분배를 체계화했습니다.
- **성과:** 위 체계로 분석→마네킹→콘티보드→생성→에디터 전 플로우 MVP를 1인이 완성했습니다. 이는 OverEdge가 지향하는 **'AI를 공동창업자로 쓰는 1인 창업'**의 작동 증명이며, 같은 방법론을 베이스캠프에서 더 고도화하고자 합니다.

3-3. AI 활용 계획 (베이스캠프 이후)

구분	계획	기대 효과
제품 고도화	AG-P2 image-qc 투입: 생성 컷과 원본 상품의 동일성(색·패턴·디테일)을 비전 모델이 자동 판정 → 불합격 컷 자동 재시도	패션 생성 AI의 최대 리스크(의류 왜곡)를 자동 게이트로 차단
모델 최적화	tier별 비용·품질 로그 기반 라우팅 재배정, KAIST GPU 인프라로 경량 모델·파인튜닝 실험	건당 원가 절감 → 가격 경쟁력, 마진 구조 개선
회사 운영 AX	개발에서 검증한 운용 체계를 마케팅 콘텐츠·CS 응대·셀러 온보딩 에이전트로 확장	고객 100→10,000 성장에도 1인 + AI 팀 구조 유지
데이터 자산화	생성 이력·검수 판정·셀러 편집 패턴을 학습 데이터로 축적	패션 특화 생성 품질의 진입장벽 구축

맺음 — Wearless Studio는 AI로 패션 셀러의 가장 큰 고정비를 없애는 제품인 동시에, 그 제품을 만드는 과정 자체가 'AI Agent를 팀원으로 쓰는 1인 창업'의 실증입니다. OverEdge의 교육·인프라·투자 연계와 결합해, 베이스캠프 기간 내 실사용 베타와 파일럿 검증까지 도달하겠습니다.